



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



SSE206 Computer Networking

Chapter1-Introduction

Yuhong Nan

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-03-04

Chapter 1: 概论



■ Chapter goal:

- 了解基本术语和概念
- 掌握网络基本原理
 - 为后续课程更深入学习打下基础



■ Overview/Roadmap:

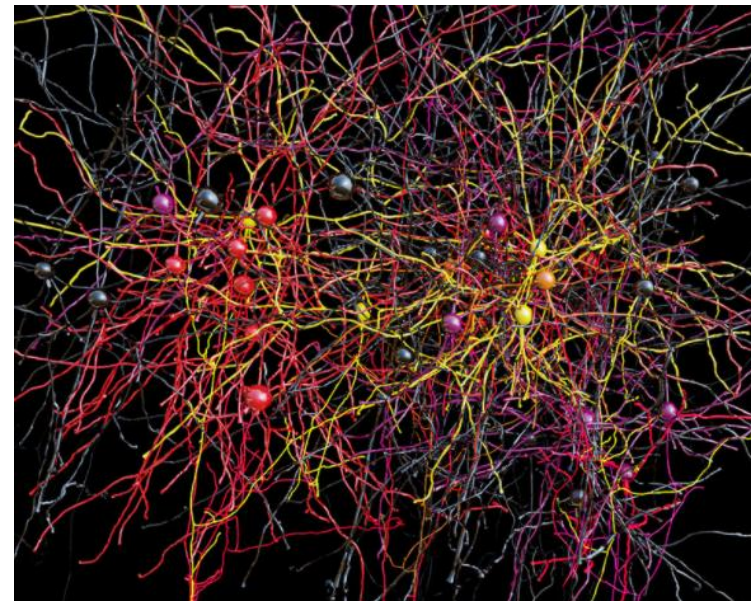
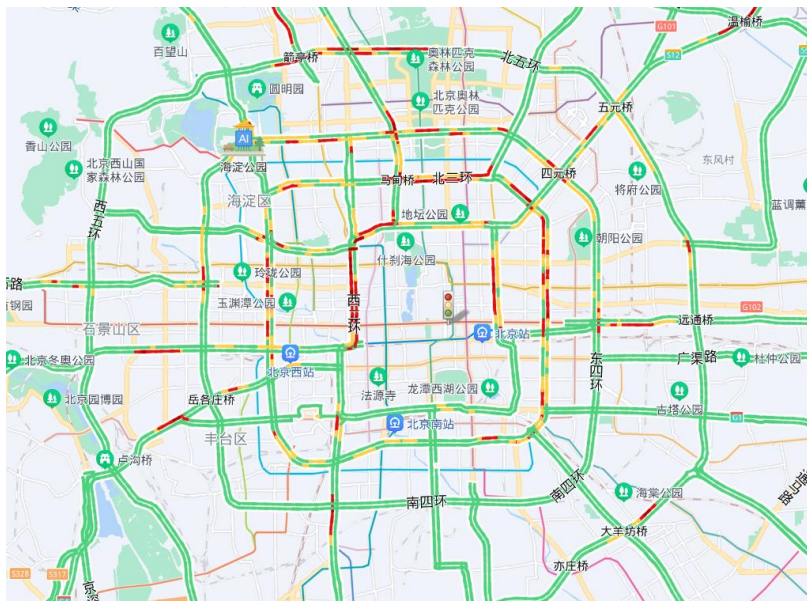
- 什么是Internet? 什么是协议(protocol)?
- 网络边缘(Network edge):
 - 主机(hosts), 接入网(access network), 物理介质(physical media)
- 网络核心(Network core):
 - 分组/电路交换(packet/circuit switching), Internet 结构
- 网络结构(Internet/ISP 结构)
- 性能(Performance):
 - 丢包(loss), 延时(delay), 吞吐量(throughput)
- 协议层次(Protocol layers), 服务模型 (service models)
- 安全 (Security)
- 历史 (History)

什么是 Internet?



■ 什么是网?

- 交通网络
- 神经网络



- 网 -> 计算机网络-> Internet (因特网)

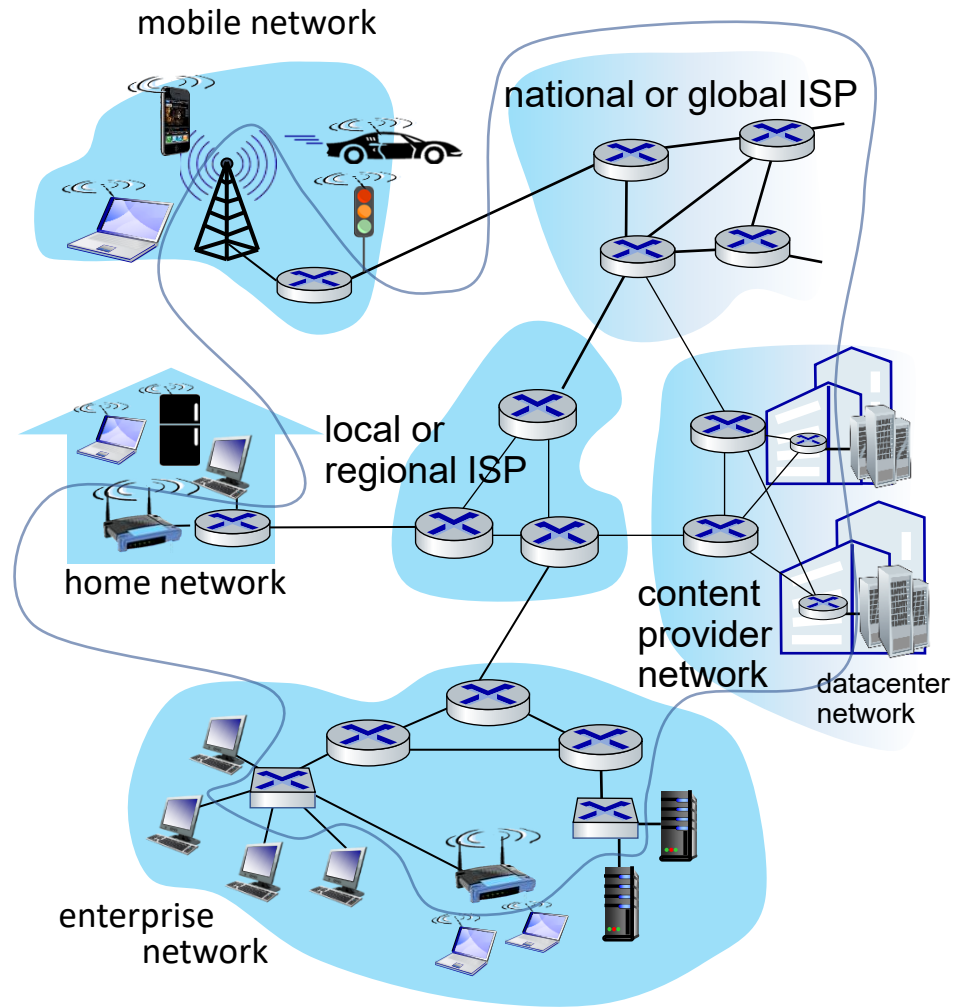
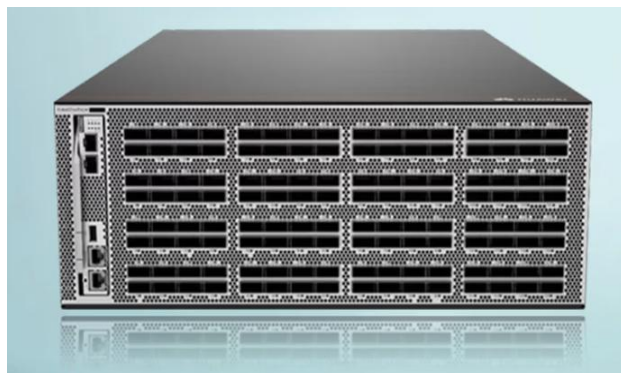
什么是 Internet?



■ 节点 Node



- 终端节点：主机 (host) 及其运行的应用程序
- 中间节点：路由器 (router)、交换机 (switch) 等



什么是 Internet?



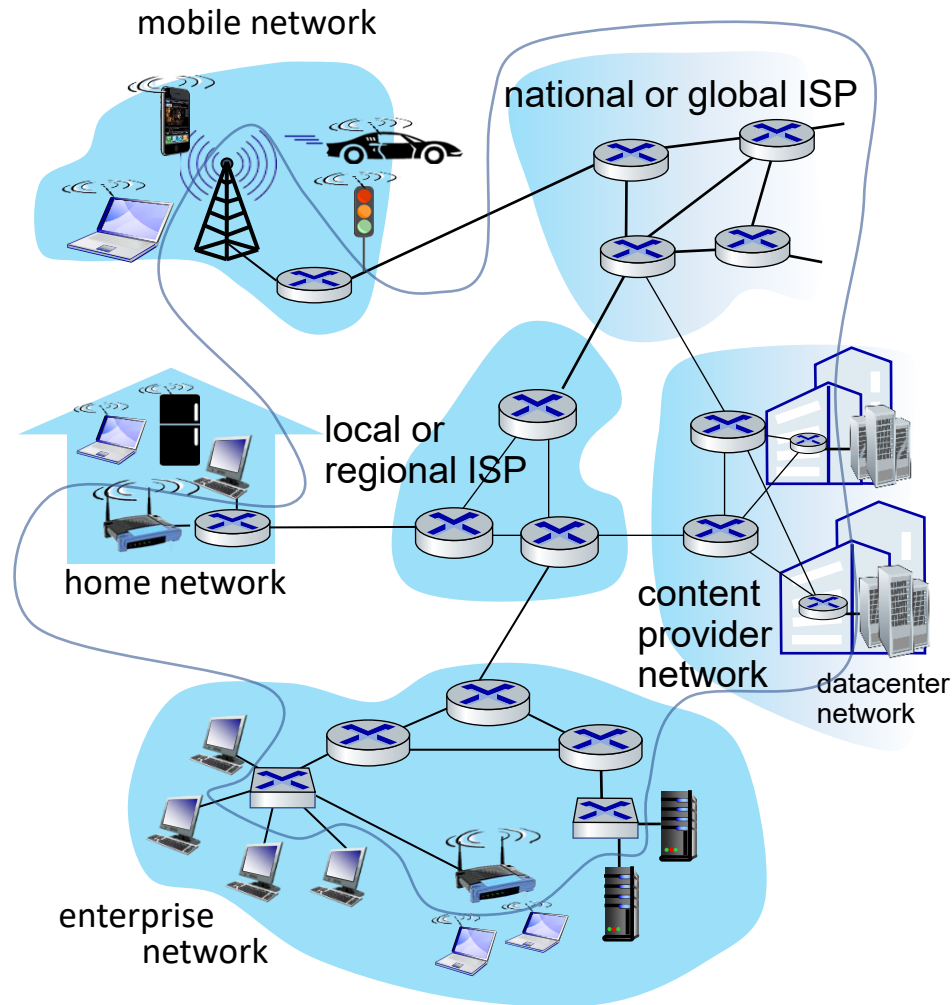
■ 节点 Node

- 终端节点: 主机 (host) 及其运行的应用程序
- 中间节点: 路由器 (router)、交换机 (switch) 等



■ 边 Edge: 通信线路 Communication links

- Links from hosts to internets (接入网链路)
- Links between routers/switches (主干链路)



什么是 Internet? 从具体构成角度



- 数以亿计的、互联的计算设备 (devices):
 - 主机 hosts = 端系统 end systems
 - 在网络边缘运行应用程序
- 分组交换设备 **Packet switches** 转发分组 (forward packets)
 - 路由器、交换机 (routers, switches)
- 通信链路 **Communication links**
 - 光纤、同轴电缆、无线电、卫星
 - 传输速率 = 带宽 (bps)
 - 比特/秒 **bit per second**
- 网络 **Networks**
 - 终端设备、路由器、链路的集合



“有趣的” 联网设备



Amazon Echo



Internet refrigerator



Security Camera



Internet phones



Pacemaker & Monitor



Tweet-a-watt:
monitor energy use



cars



ed toaster +
recaster



devices



Gaming devices



sensorized,
bed
mattress



Fitbit

什么是 Internet? 从具体构成角度



■ Internet: “网络的网络”

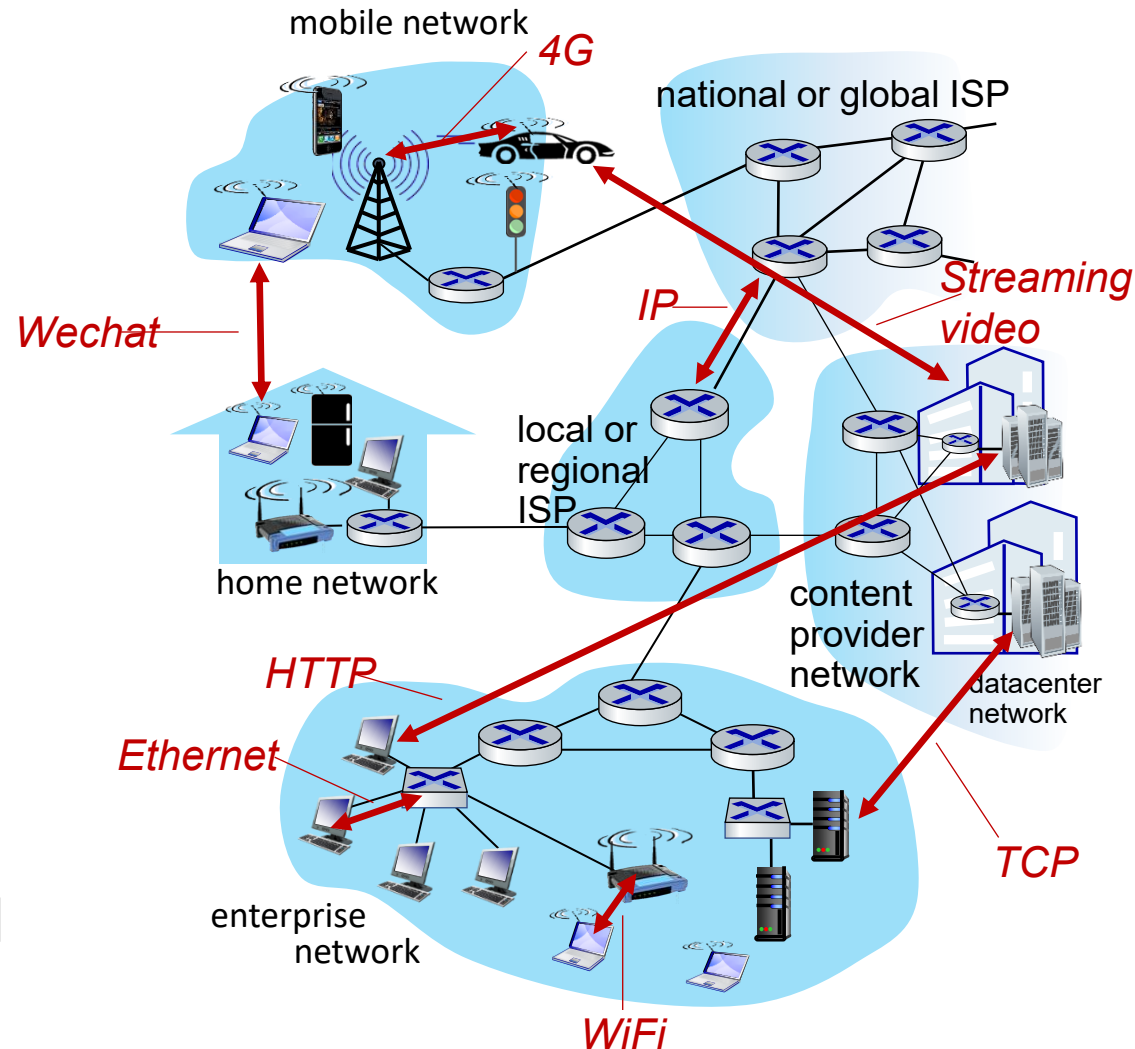
- 松散的层次结构，互连的网络服务提供商
ISP (Interconnected ISPs)

■ Protocols 协议无处不在

- 控制消息的发送、接收
- 例如，HTTP (Web)，流媒体视频，微信，TCP, IP, WiFi, 5G, 以太网

■ Internet 标准

- IETF: Internet Engineering Task Force
- **RFC: Request for Comments 请求评述**
- 示例：WIFI 802.1、WAPI (Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure) 我国历史上的联网标准



什么是 Internet? 从服务角度



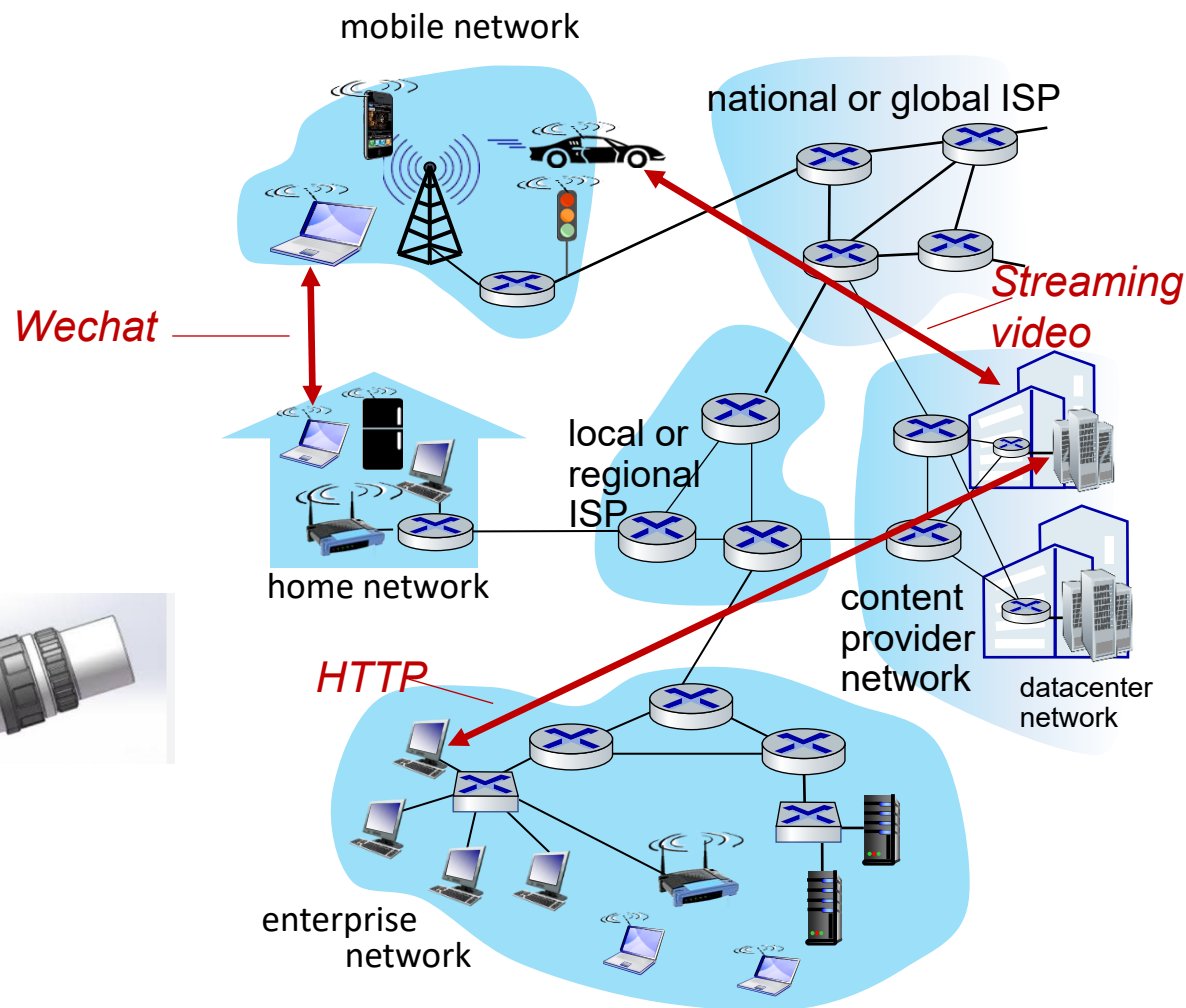
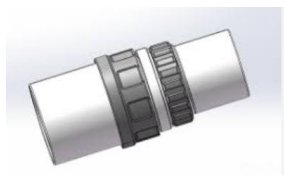
■ 使用通信设施进行通信的**分布式应用 Infrastructure** :

- Web、VoIP、email、游戏、电子商务、社交网络, ...

■ 通信基础设施为应用提供**编程接口** (通信服务) :

➤ **套接字接口** socket interface

- 将收发数据的应用与互联网连接起来
- 为应用提供服务选择, 类似于邮政服务



什么是协议 (Protocol) ?



■ 人类协议:

- "what' s the time?"
- "I have a question"
- introductions



■ 网络协议Network protocols:

- 类似人类协议
- 机器之间的协议
- 互联网上的所有通信活动都受协议制约

■ 规则:

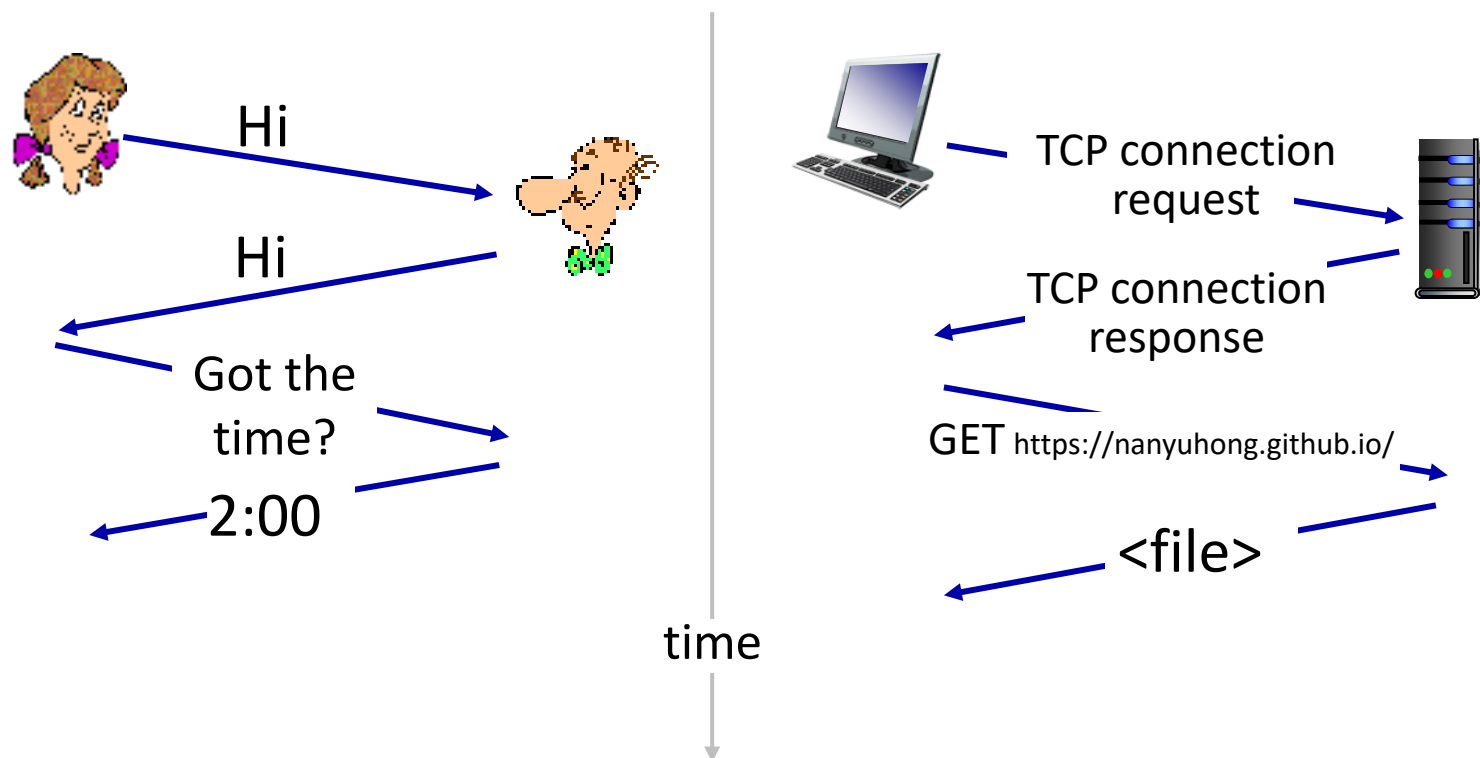
- 发送的特定信息
- 收到消息或其他事件时采取的具体行动

协议定义了在两个或多个通信实体之间交换的**消息格式**和**次序**, 以及在消息传输和/或接收或其他事件方面所采取的**动作**

什么是协议 (Protocol) ?



■ 一种人类协议和计算机网络协议:



Chapter 1: Roadmap



- 什么是Internet?
- 什么是协议(protocol)?
- 网络边缘(Network edge): 主机(hosts), 接入网(access network), 物理介质(physical media)
- 网络核心(Network core): 分组/电路交换(packet/circuit switching), Internet 结构
- 网络结构(Internet/ISP 结构)
- 性能(Performance): 丢包(loss), 延时(delay), 吞吐量(throughput)
- 协议层次(Protocol layers), 服务模型 (service models)
- 安全 (Security)
- 历史 (History)

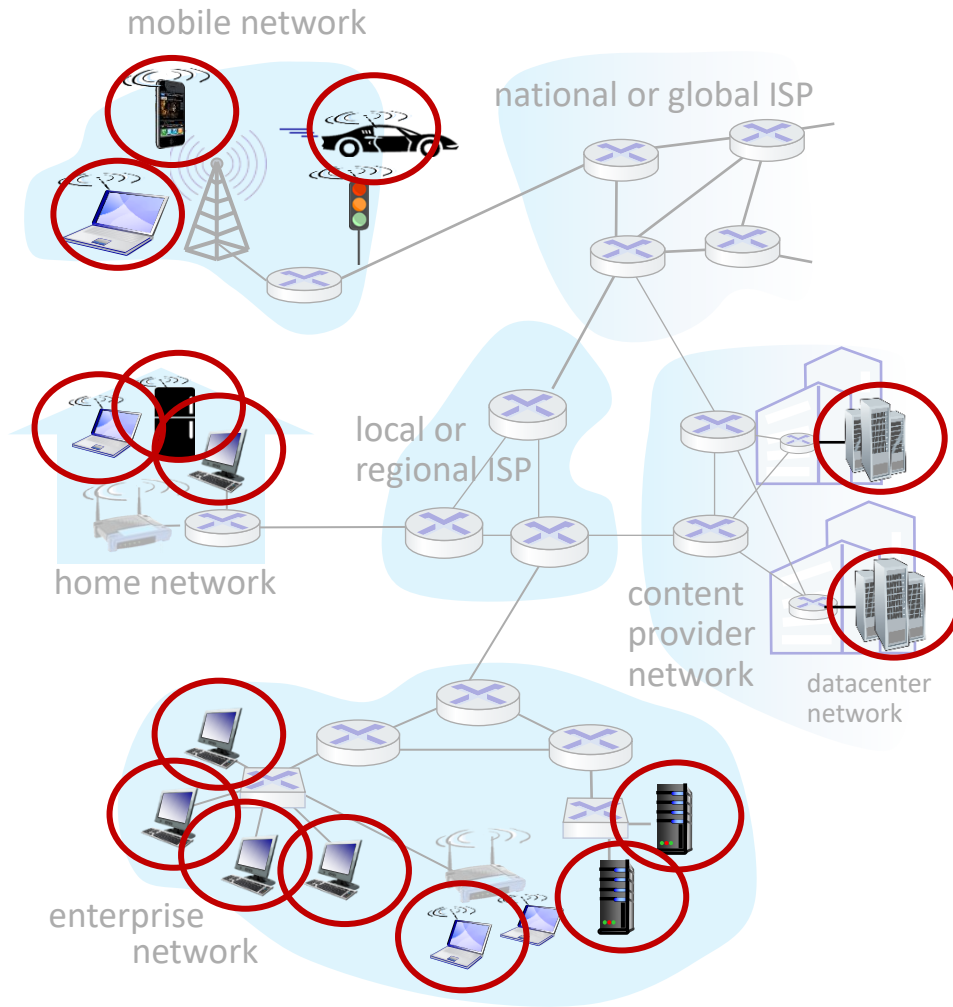


近距离观察互联网结构



■ 网络边缘 Network edge:

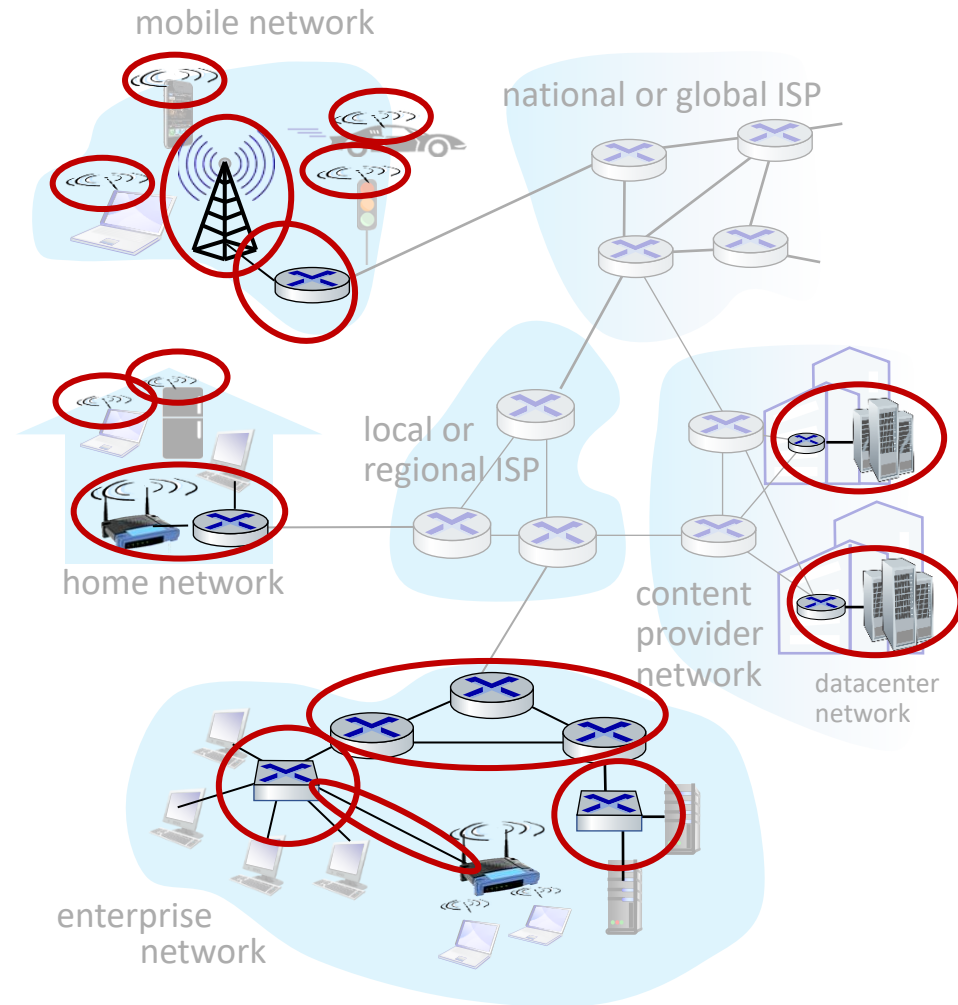
- 主机 hosts / 端系统 end systems:
 - 客户端 (clients)
 - 服务器 (servers)
 - 服务器通常位于数据中心
- 运行各种应用程序 email, web, ..



近距离观察互联网结构



- Network edge:
 - hosts: clients and servers
 - servers often in data centers
- 接入网络 Access networks, 物理媒介 physical media:
 - 有线、无线通信链路



接入网络和物理媒体



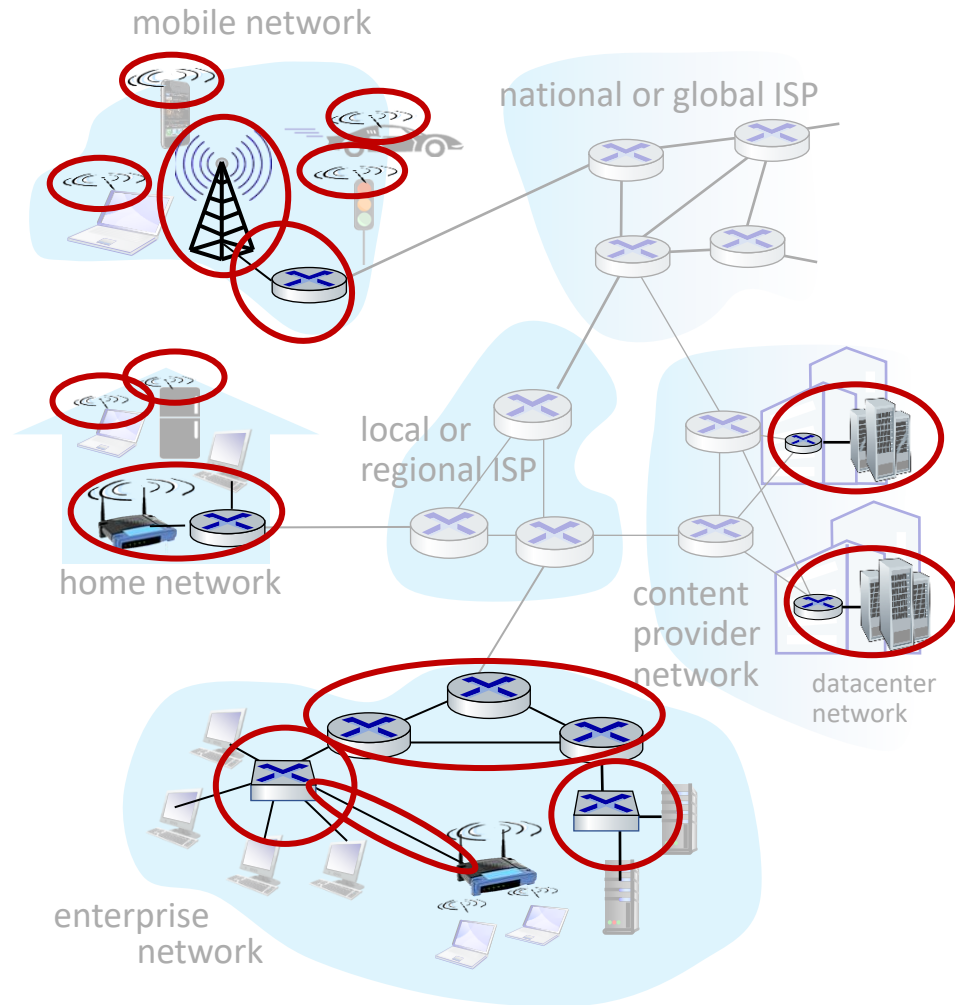
■ Q: 如何将终端系统连接到边缘路由器?

- 有线接入: 家庭、企业
- 无线接入 mobile access networks (WiFi, 4G/5G)

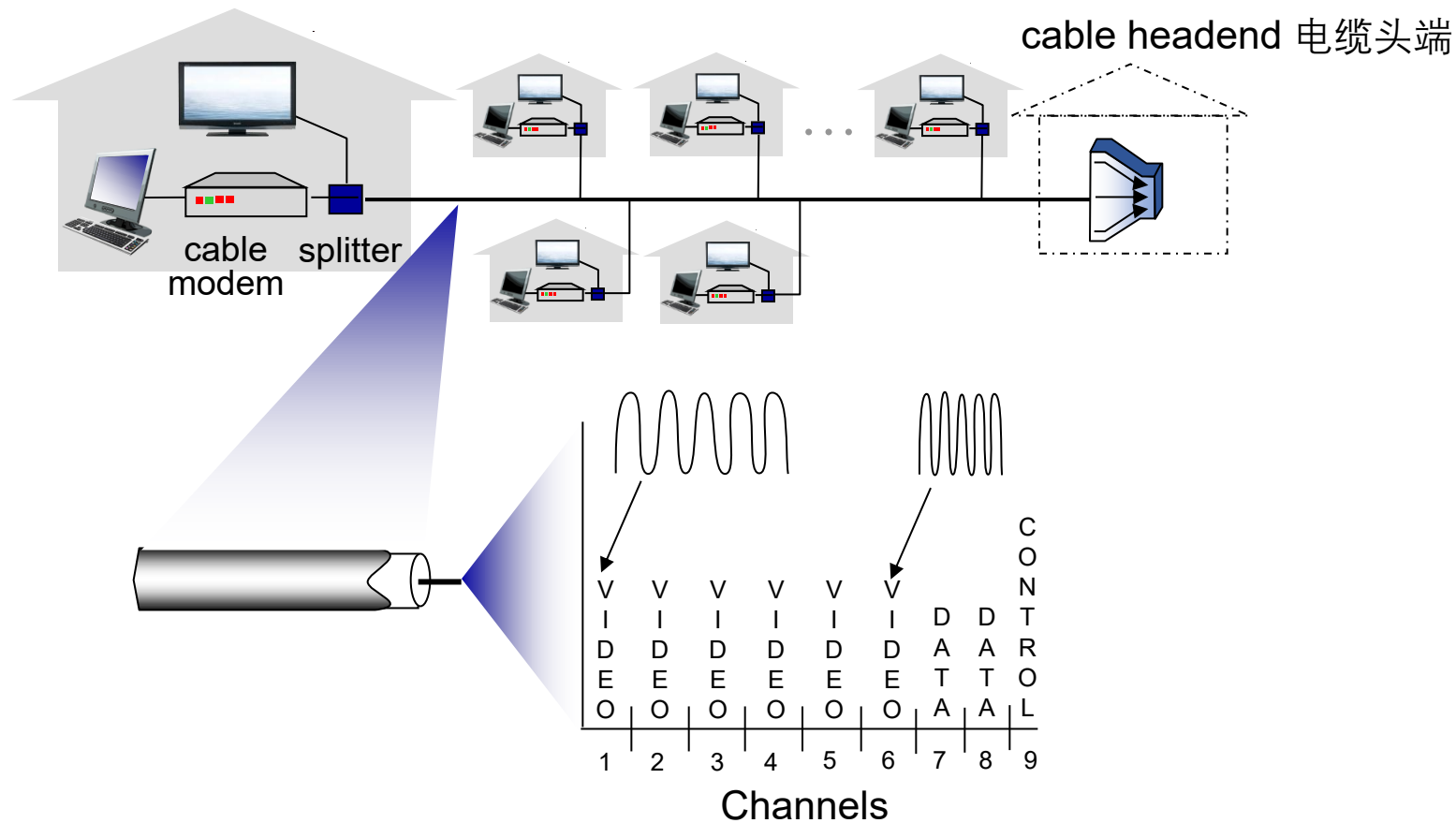
带宽(比特/秒, bps)

Bandwidth (bits per second, bps)

共享Shared/独享Individual

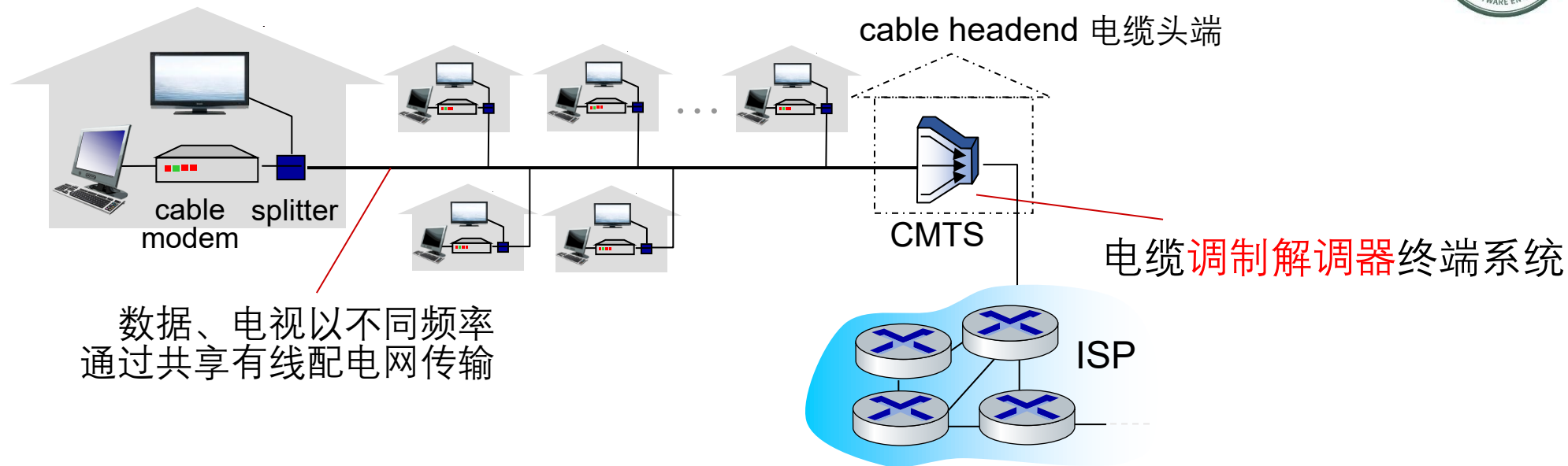


接入网: 有线接入



frequency division multiplexing (FDM) 频分复用:
不同的信号在不同的频段传输

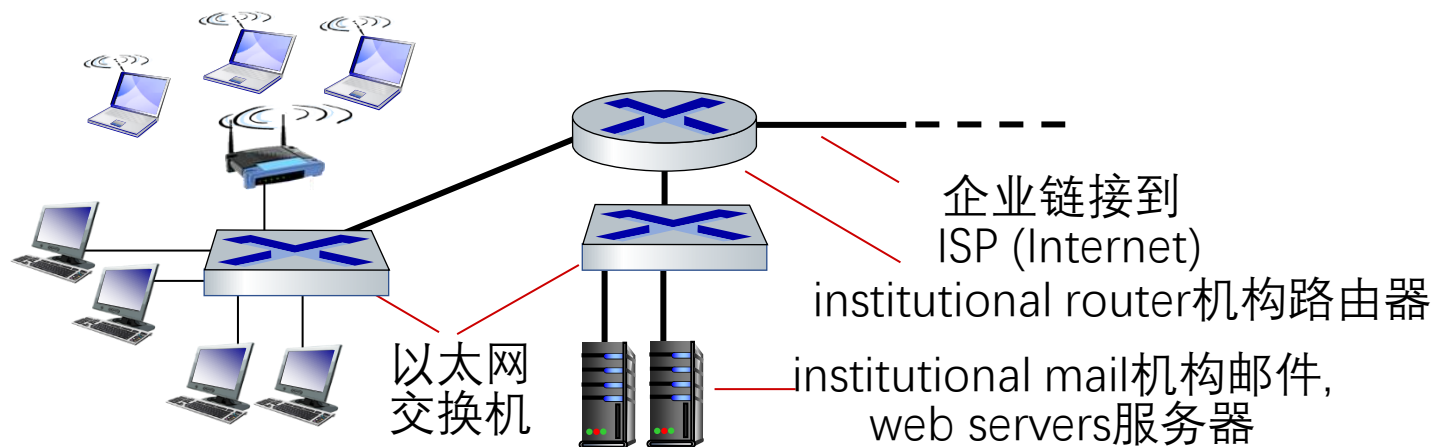
接入网: 有线接入



■ 电缆Cable、光纤Fiber网络将家庭连接到ISP路由器

- 家庭共用电缆头端接入网络
- FTTH接入：无源光纤网络PON，通过光纤分配器分配数据

接入网: 企业网络



- 公司、大学等机构
- 有线和无线连接技术的混合，交换机和路由器的混合连接
 - 以太网: 有线接入, 100Mbps、1Gbps、10Gbps
 - WIFI: 无线接入, 11Mbps、54Mbps、450Mbps

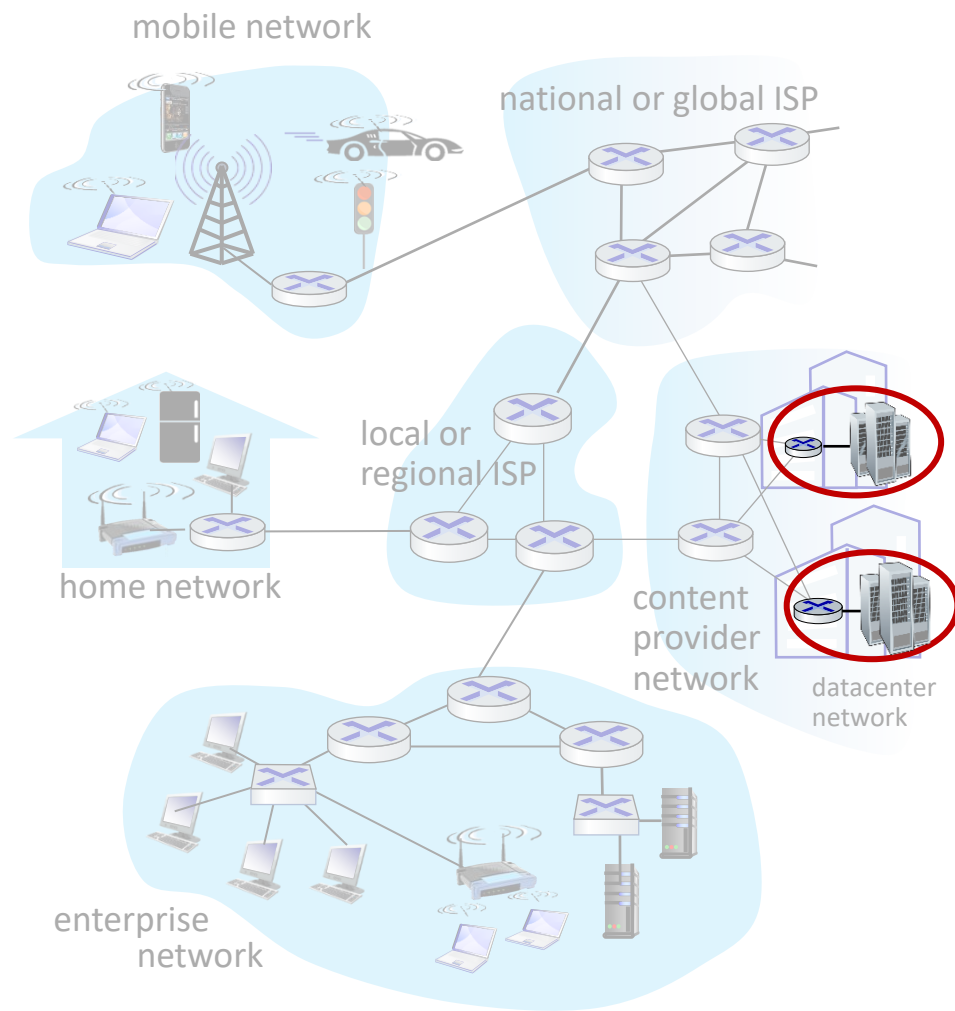
接入网: 数据中心网络



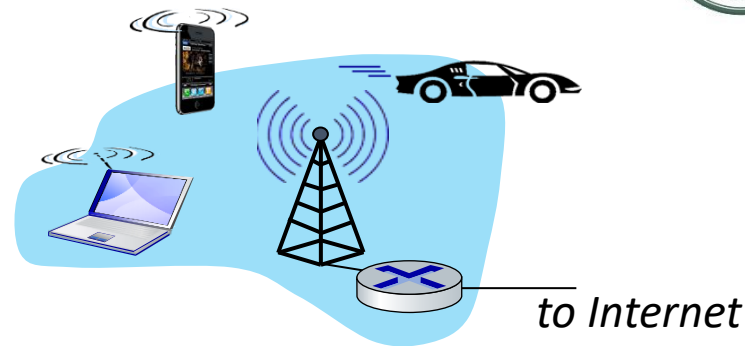
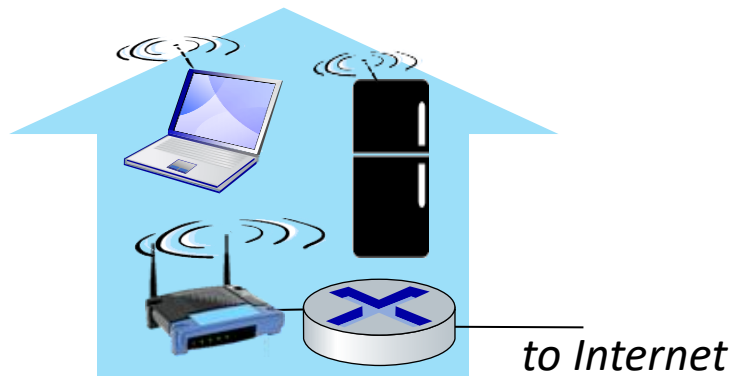
- 高带宽链路(速率为数十到数百Gbps)将数百到数千台服务器连接在一起，并连接到互联网



Courtesy: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)



接入网：无线接入



- 在共享的无线环境连接端系统和路由器
 - 通过基站 “接入点” 接入 Access Point, AP
- 无线局域网 Wireless local area networks (WLANs)
 - 通常在建筑物内或周围 (~100 ft)
 - 802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 450 Mbps 传输速率

- 广域无线接入网 Wide-area cellular access networks
 - 由移动、蜂窝网络运营商提供 (数十 km)
 - 10' s Mbps
 - 5G cellular networks: 1 Gbps

■ 单位：比特 (bit)

- 在发送-接收对间传播

■ physical link (物理链路)：

- 连接每个发送-接收对之间的物理媒体

■ guided media (导引性媒介)：

- 信号沿着固体媒介被导引: copper 同轴电缆, fiber 光纤, coax 双绞线

■ unguided media (非导引性媒介)：

- 开放的空间传输电磁波或者光信号，在电磁或者光信号中承载数字数据

■ Twisted pair (双绞线)

- 两根绝缘铜导线拧合
- 5类: 100 Mbps, 1 Gbps 以太网
- 6类: 10Gbps 以太网



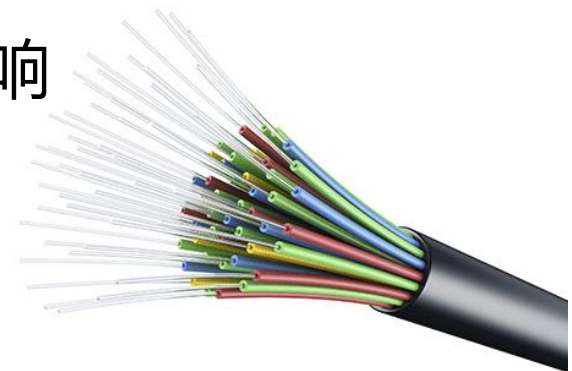
■ Coaxial cable (同轴电缆):

- 两根同轴的铜导线
- 双向
- Broadband (宽带电缆):
 - 电缆上有多个信道
 - 每个信道100' s Mbps



■ Fiber optic cable (光纤):

- 光脉冲, 每个脉冲表示一个bit, 在玻璃纤维中传输
- 高速:
 - 如10 Gbps-100Gbps传输速率
- 低误码率:
 - 中继器相隔很远
 - 不受电磁噪声影响



■ 无线电 Wireless radio

- 电磁波谱中各种“波段”所携带的信号
- 无需物理“线缆”，广播
- 传播环境效应：
 - 反射 reflection
 - 吸收 obstruction by objects
 - 干扰 Interference/noise

■ 无线链路类型 Radio link types:

- Wireless LAN (WiFi)
 - 10-100' s Mbps; 10' s of meters
- Wide-area (e.g., 4G/5G cellular, 蜂窝)
 - 10' s Mbps over ~10 Km
- 蓝牙 Bluetooth: 取代缆线
 - 距离短，速率有限
- 地面微波 terrestrial microwave
 - 点到点; 45 Mbps channels
- 卫星 Satellite
 - 每个信道Kbps 到45Mbps (或者多个聚集信道)
 - 270msec 端到端延迟
 - 同步静止卫星和低轨卫星

低轨卫星、近地卫星 (Starlink星链)



Chapter 1: 概论



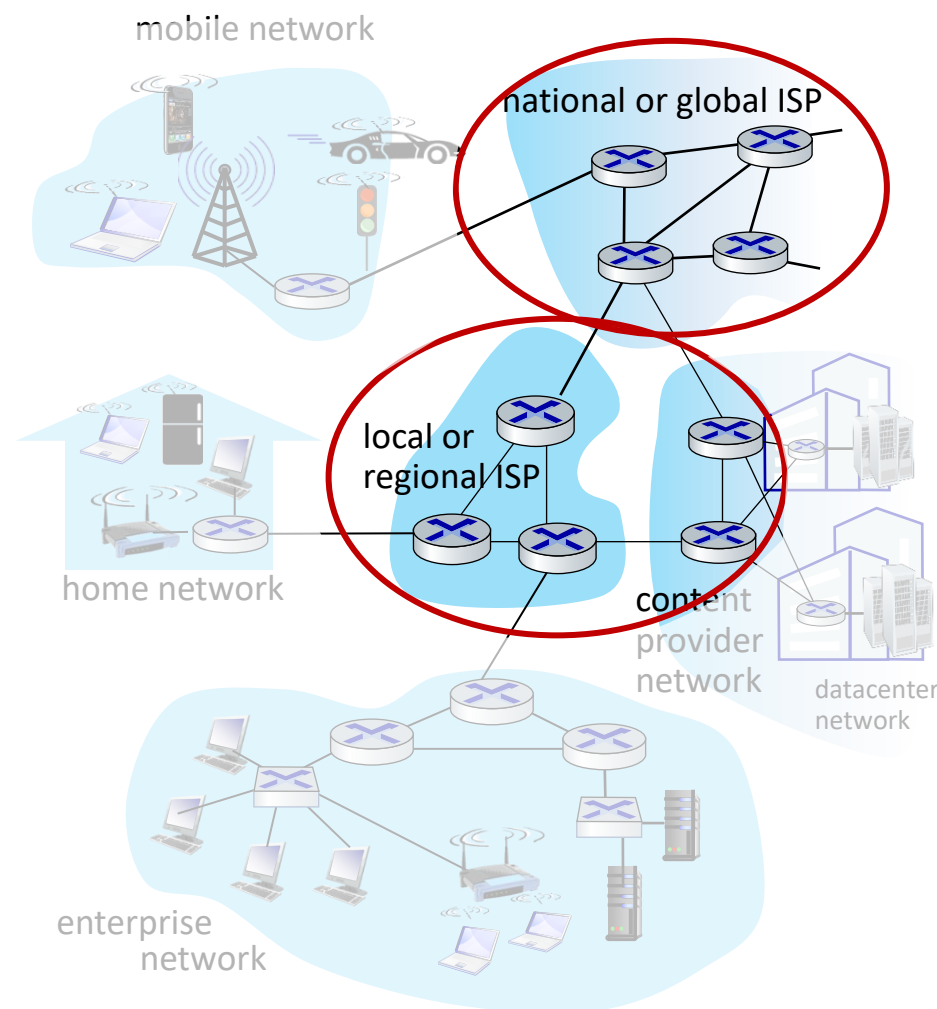
- What is the Internet?
- What is a protocol?
- Network edge: hosts, access network, physical media
- **网络核心(Network core): 分组/电路交换(packet/circuit switching), Internet结构**
- Performance: loss, delay, throughput
- Protocol layers, service models
- Security
- History



网络核心 Network core



- Mesh of interconnected routers (由路由器构成的网状网络)
- 如何通过这个网状网络传输数据?
 - **Circuit-switching (电路交换)** : 为每个路由/路径分配一个特定的线路.
 - **Packet-switching (分组交换)** : 主机将应用层消息分为多个分组 (packets)

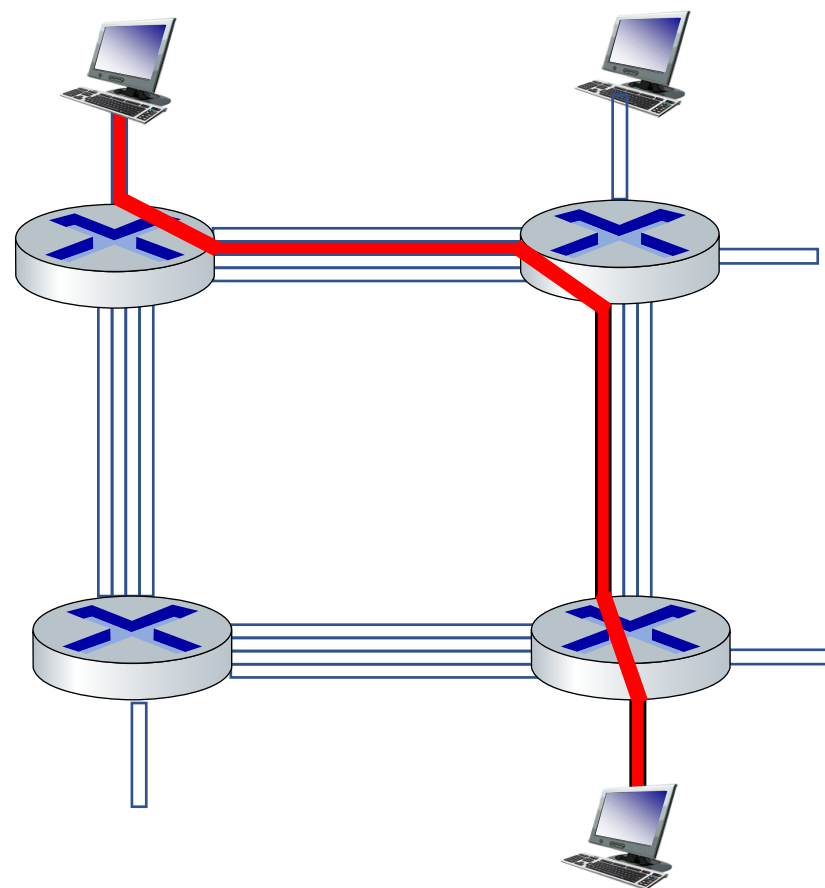


电路交换 Circuit switching



■ 专用的端到端连接：

- 图中，每段链路有4条电路：该连接采用了上面链路的第2条电路，右边链路的第1条电路。
- 特点：独享资源 - 每个呼叫一旦建立起来就能够保证性能
 - 如果连接没有数据发送，被分配的资源就会被浪费 (没有共享)



电路交换 Circuit switching



■ 传统电话网络采用电路交换方式

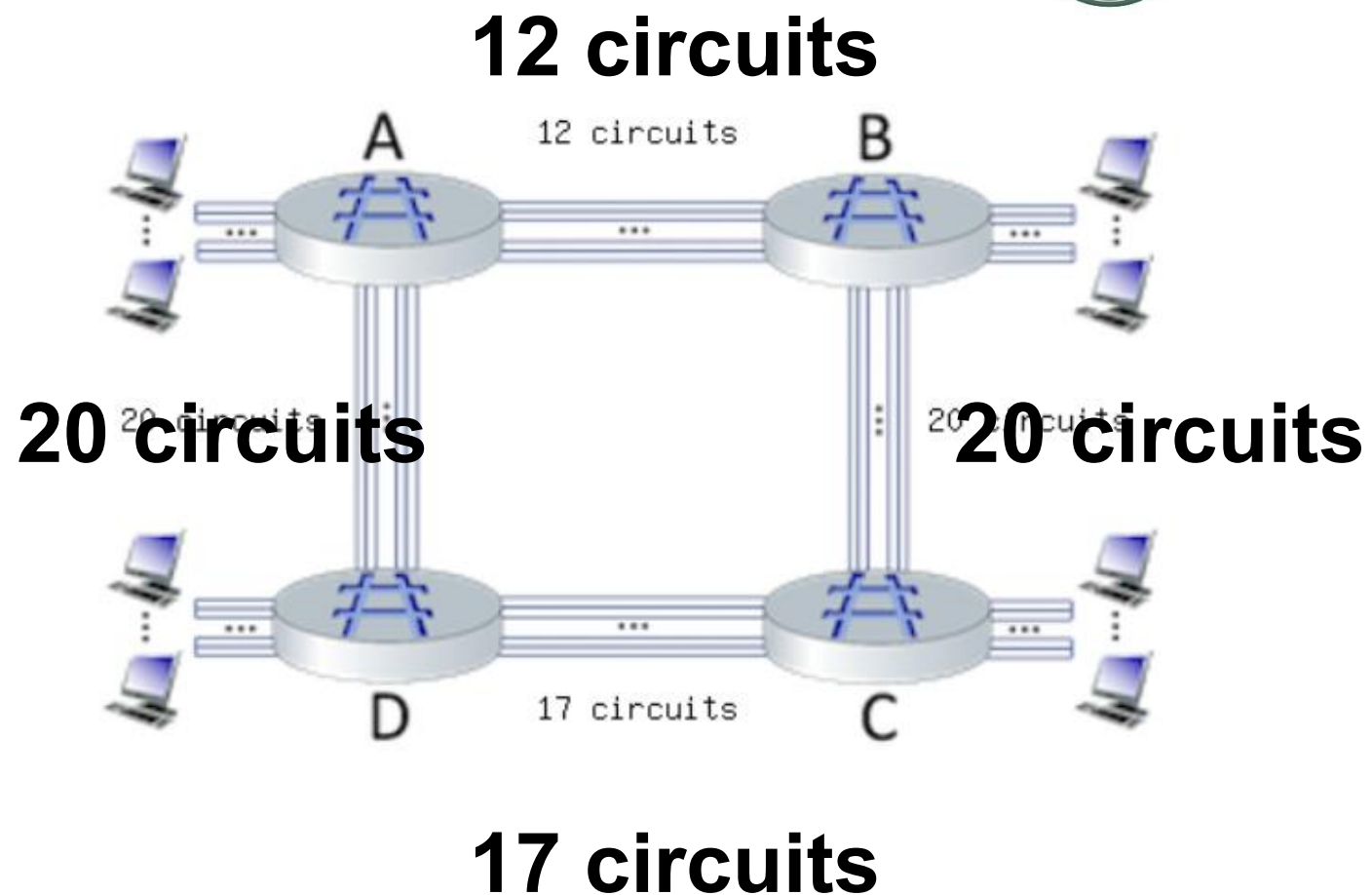


电路交换 Circuit switching



- 考虑右图所示的电路交换网络，其中四台交换机分别为A、B、C和D。

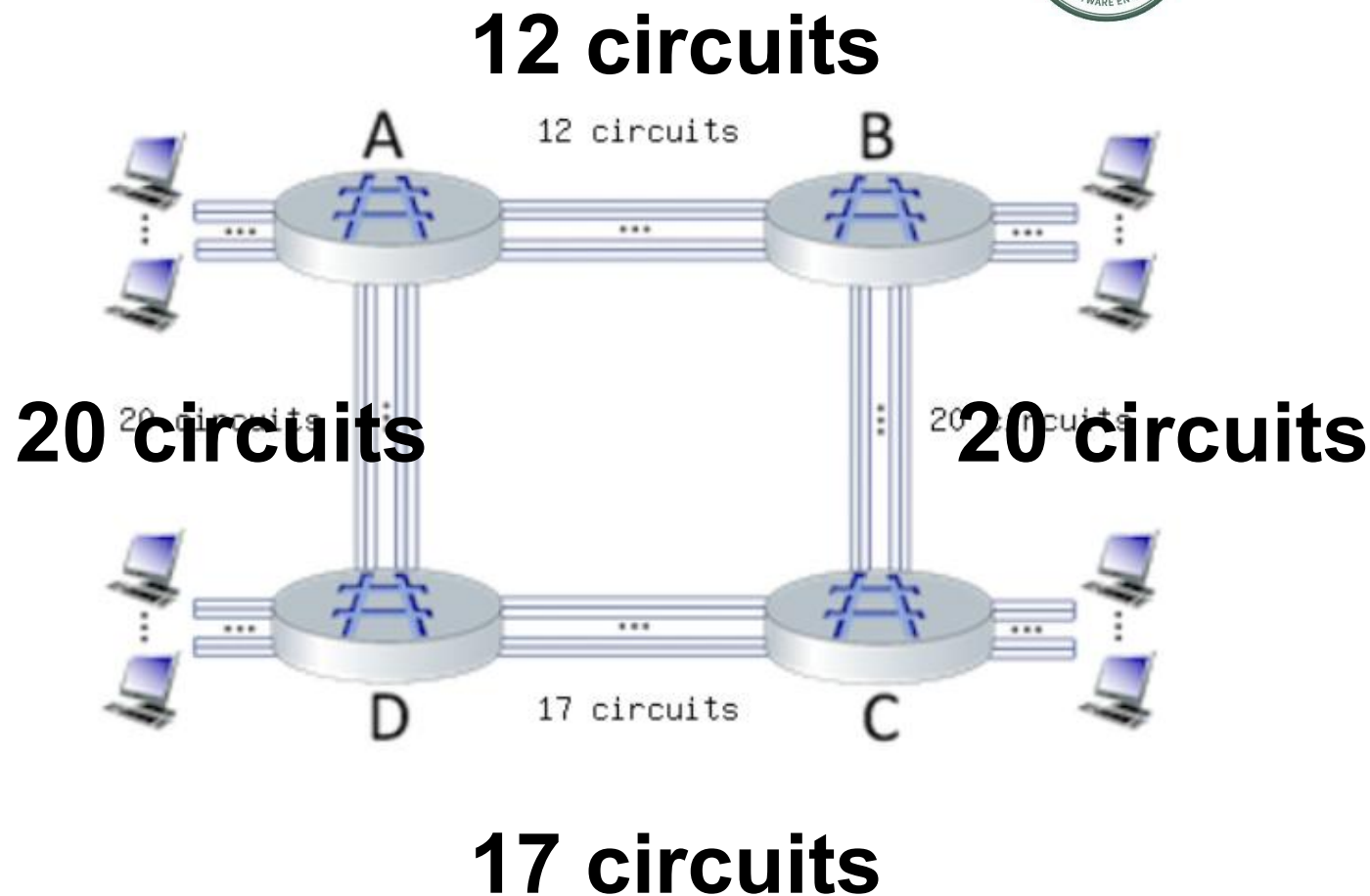
- 网络中同时可以进行的最大连接数是多少？



电路交换 Circuit switching



- 假设每个连接需要2跳，且调用是顺时针连接的。
- 例如，一个连接可以从A到C，从B到D，从C到A，从D到B。
- 在这些限制下，网络中同时可以进行的最大连接数是多少？

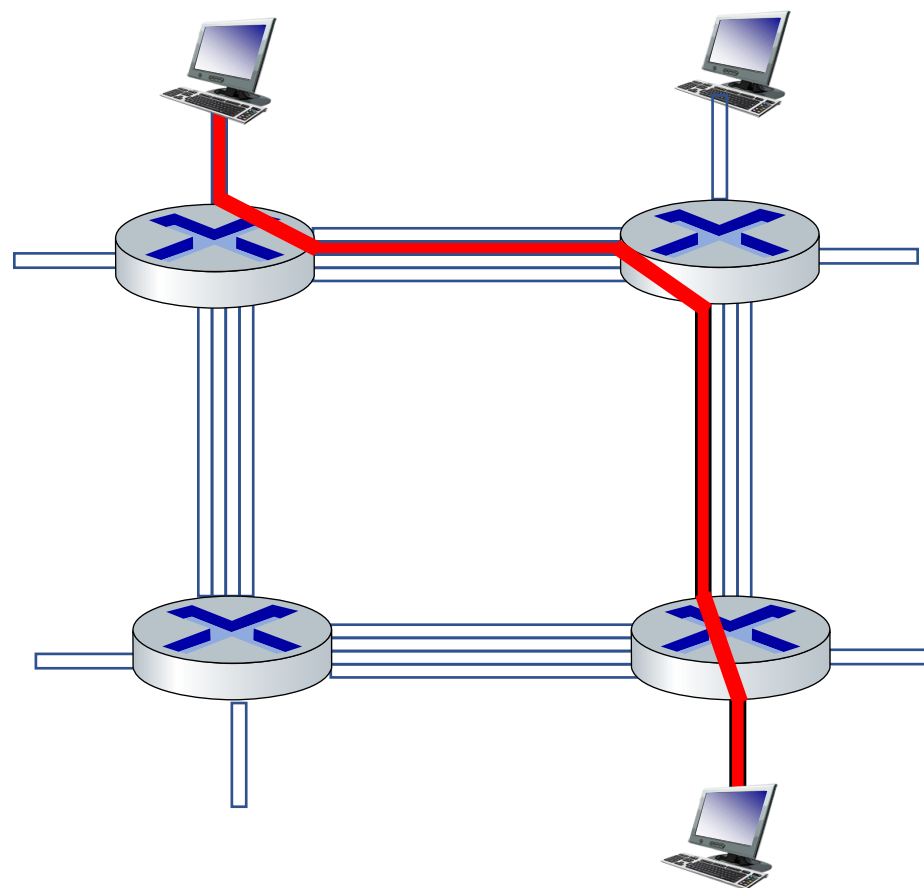


电路交换 Circuit switching



■ 为连接预留 端到端 资源

- 专用资源：独享
- 性能有保障
- 要求建立呼叫连接 – 有延时

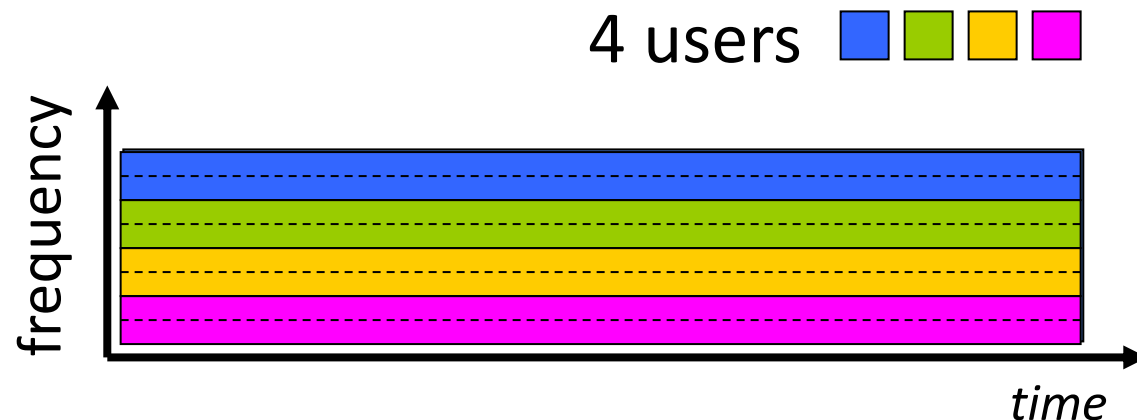


电路交换 FDM and TDM



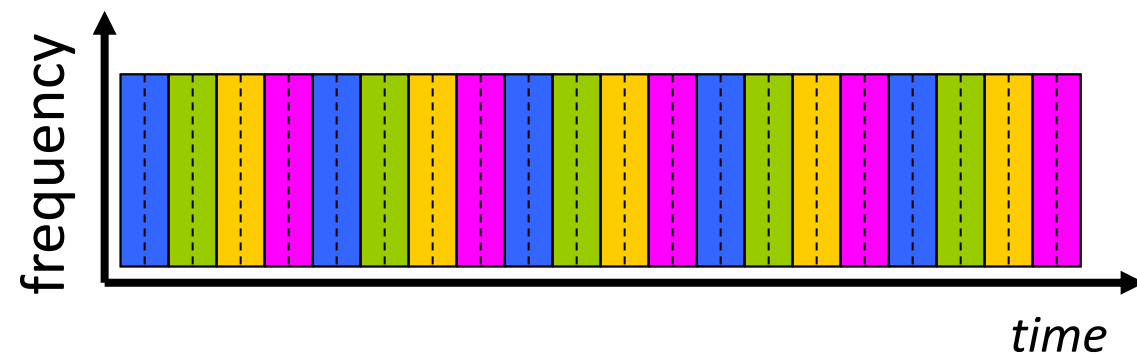
■ Frequency Division Multiplexing (FDM) 频分复用

- 光、电磁频率分为多个频段
- 每个连接分配了自己的频段，能够以该频段的最大速率传输



■ Time Division Multiplexing (TDM) 时分复用

- 时间划分为时隙 (slots)
- 每个被分配的周期时隙，只能在其所在的时隙内以(更宽的)频率传输。



时分复用 (TDM) 计算举例



- 在一个电路交换网络上，从主机A到主机B发送一个640,000比特的文件需要多长时间？
 - 链路速率: 1.536 Mbps
 - 每条链路使用时隙数为24的TDM
 - 建立端到端的电路需500ms (0.5s)
- 每条链路的速率（一个时间片）： $1.536\text{Mbps}/24 = 64\text{kbps}$
- 传输时间： $640\text{kb}/64\text{kps} = 10\text{s}$
- 共用时间：传输时间+建立链路时间 = $10\text{s} + 0.5\text{s} = 10.5\text{s}$

电路交换不适合计算机之间的通信

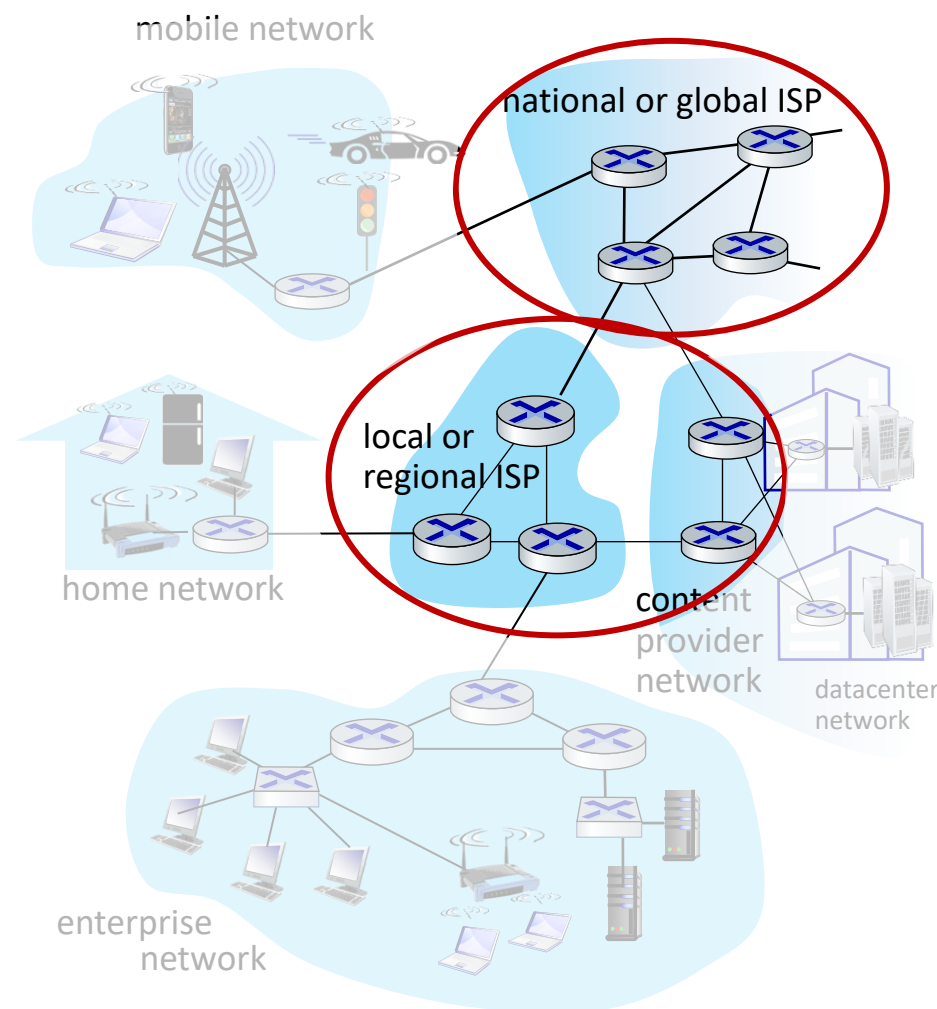


- 连接建立时间长
- 计算机之间的通信有突发性，如果使用电路交换，则浪费的分片较多
 - 即使该呼叫没有数据传递，所占据的分片也不能够被别的呼叫使用
- 可靠性低：需要维持很多链路之间的关系

网络核心 Network core



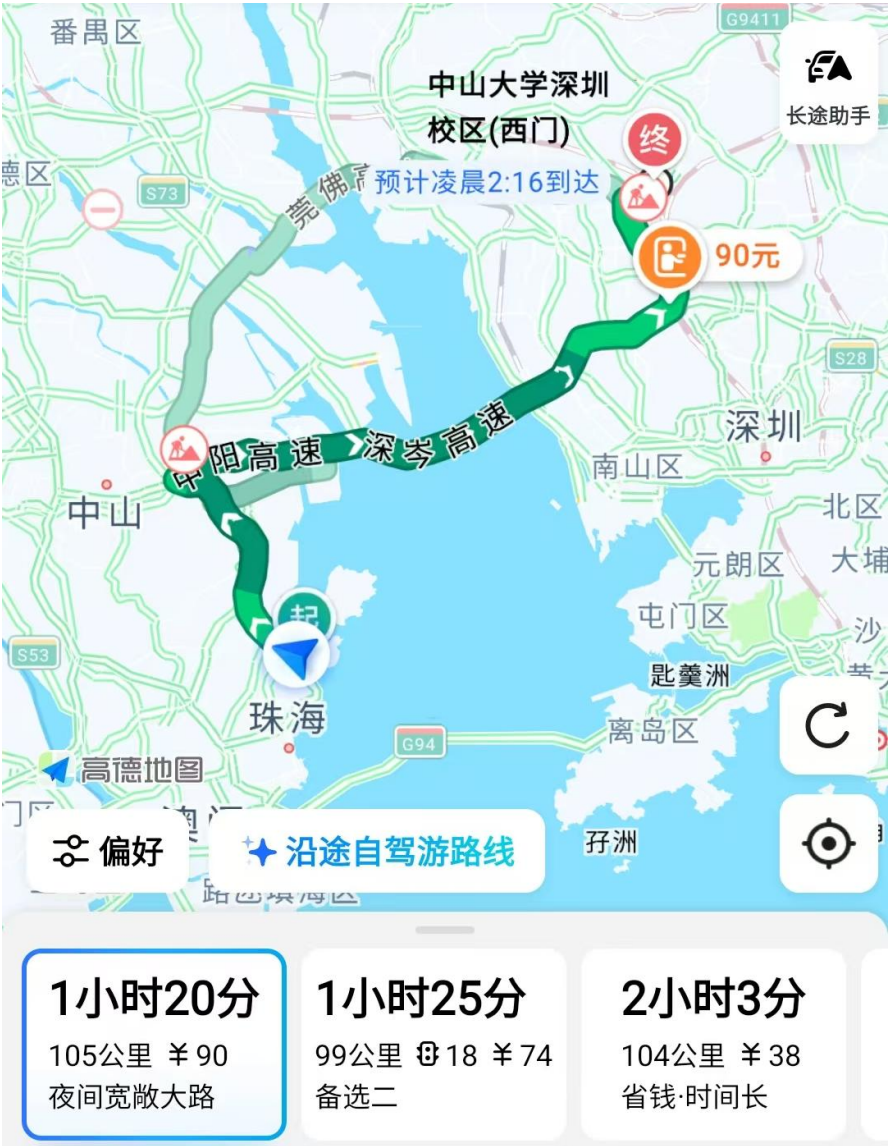
- Mesh of interconnected routers (由路由器构成的网状网络)
- 如何通过这个网状网络传输数据?
 - **Circuit-switching (电路交换)** : 为每个路由/路径分配一个特定的线路.
 - **Packet-switching (分组交换)** : 主机将应用层消息为多个分组 (packets)
 - 网络将分组从一个路由器转发到另一个路由器, 跨越从源到目的的路径上的链路



分组交换的两个核心功能



路由 routing



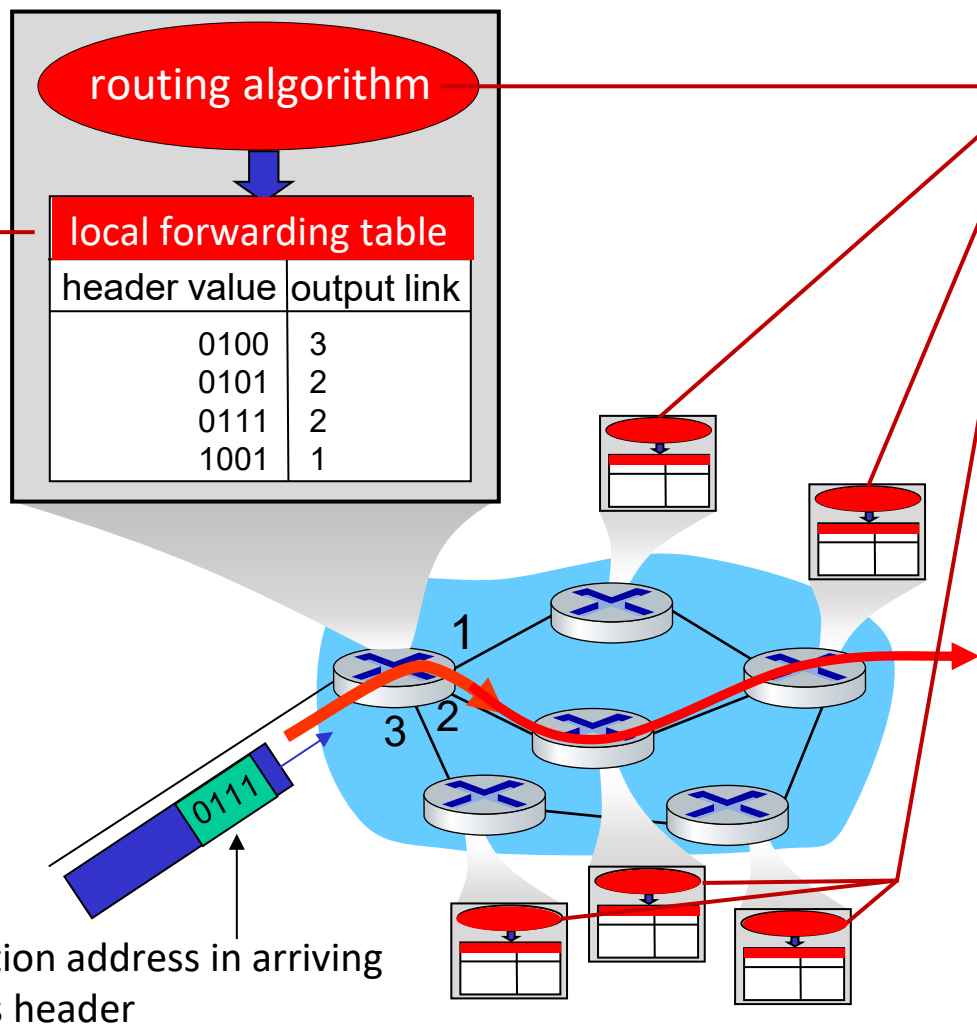
转发 forwarding

分组交换的两个核心功能



Forwarding转发:

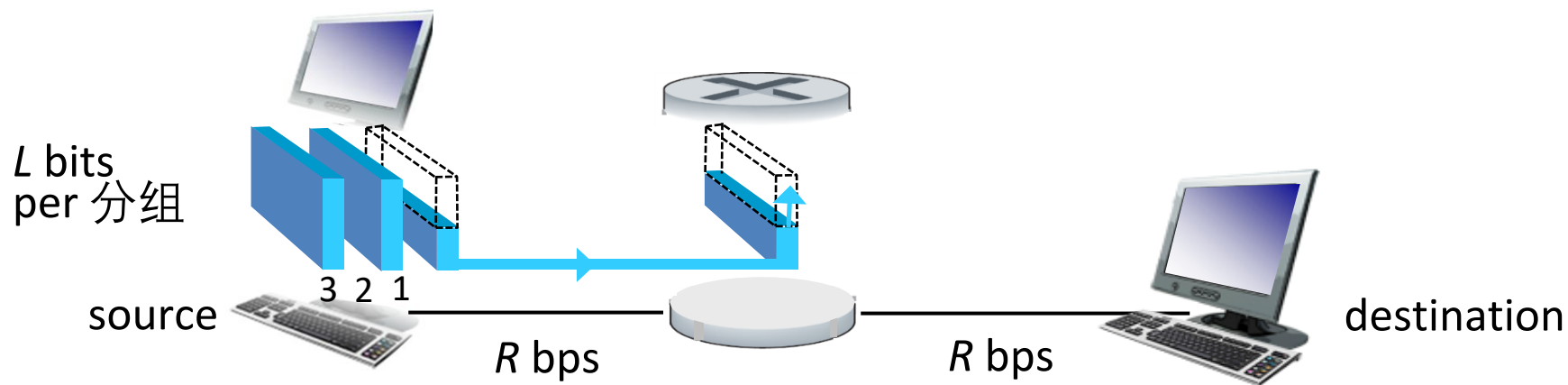
- 又名“开关” Switch
- 本地动作: 将到达的数据包从路由器的输入链路移动到相应的路由器输出链路



Routing路由选择:

- 全局动作: 确定数据包所采取的源到目的的路径
- Routing algorithms 路由算法

分组交换Packet-switching: 存储-转发



■ 以分组为单位，使用**存储-转发**方式发送：

- 网络带宽资源不再分为一个个片（频分/时分），传输时使用全部带宽
- 主机之间传输的数据被分为一个个分组

■ 资源共享，按需使用：

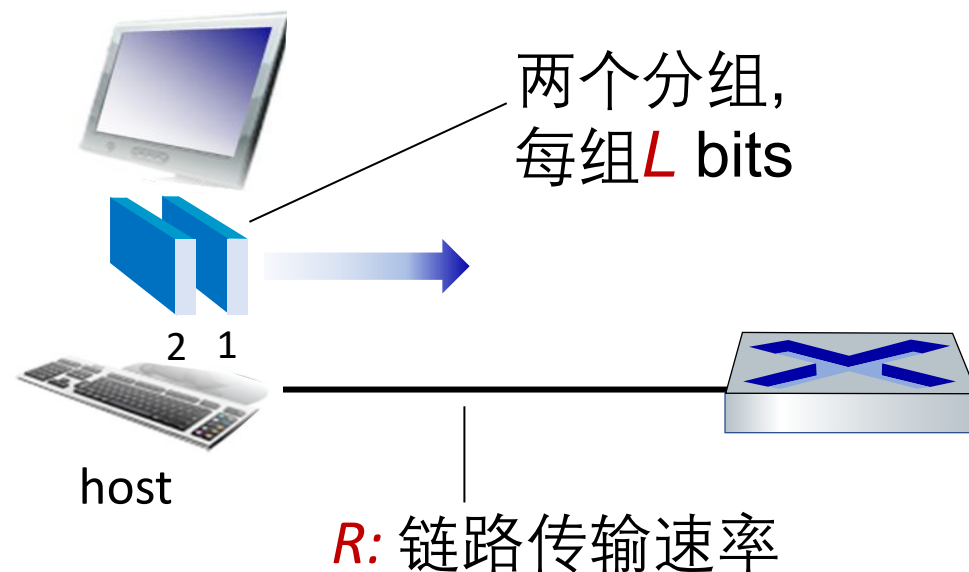
- 存储-转发：分组每次移动一跳（hop）
 - 在转发之前，节点必须收到整个分组
 - 延迟比线路交换要大
 - 可能会有排队

主机: 发送数据包



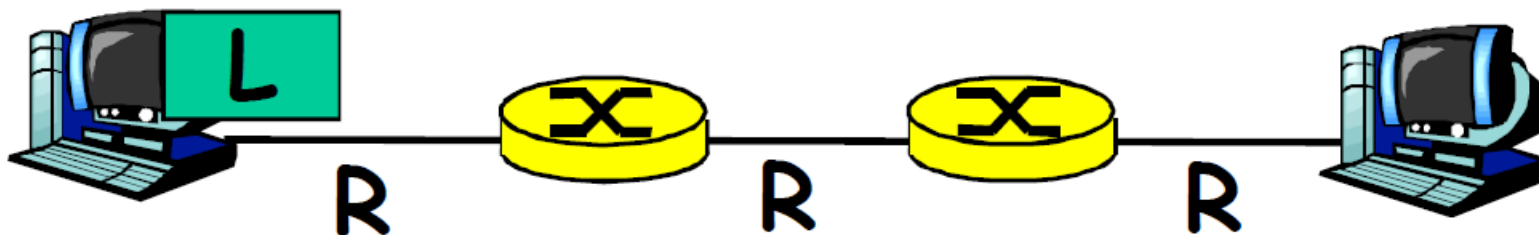
■ 主机发送功能:

- 获取应用消息
- 分成小块: 每块为长度 L 比特的分组
- 以传输速率 R 向接入网传输数据包
 - 链路传输速率表示
 - 链路容量(capacity)
 - 链路带宽(link bandwidth)



$$\text{分组传输延迟} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}} = \frac{L}{R}$$

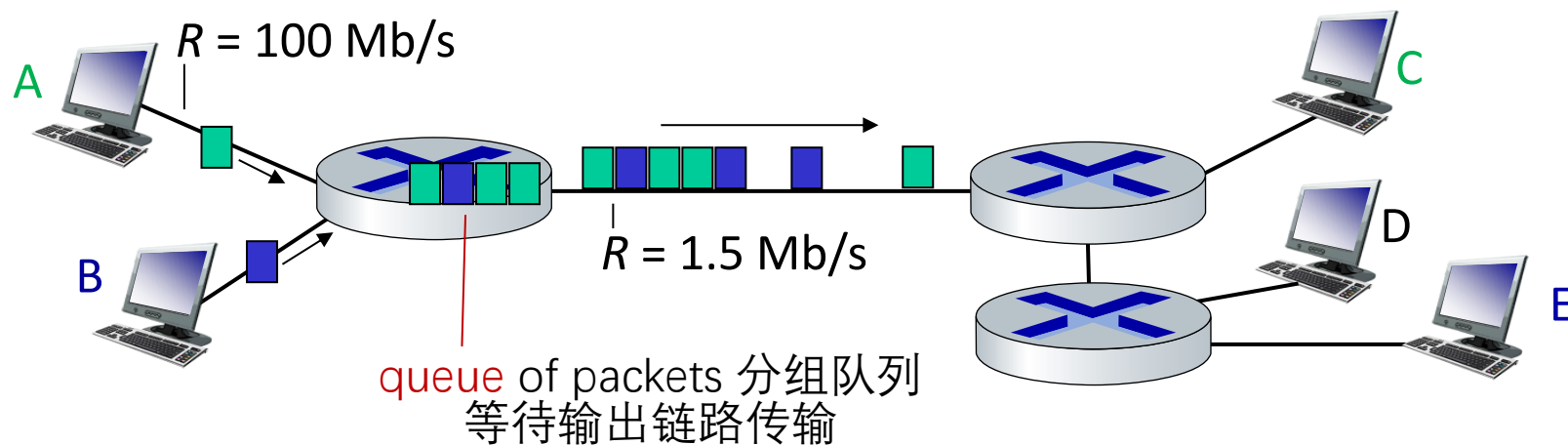
分组交换Packet-switching: 存储-转发



- 被传输到下一个链路之前，整个分组必须到达路由器
- 速率为 R bps的链路，一个长度为 L bits 的分组的存储转发延时： L/R s

- $L = 7.5$ Mbits
- $R = 1.5$ Mbps
- 3次存储转发的延时?
- 答: $5+5+5 = 15$ s

分组交换Packet-switching: 排队queueing



■ 分组排队和延迟:

如果到达速率 > 链路的输出速率:

- 分组将会排队，等待传输
- 如果路由器的缓存用完，分组将会被抛弃

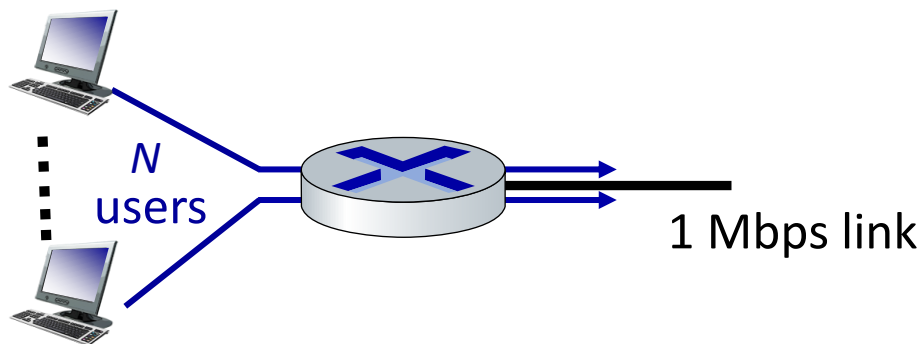
分组交换 v.s. 电路交换



同样的网络资源，分组交换允许更多用户使用网络！

■ 例子:

- 1 Mb/s link
- 每个用户:
 - 活动时100 Kb/s
 - 10%的时间是活动的



Q: 在电路交换和分组交换的情况下，有多少用户可以使用这个网络？

■ 电路交换 circuit switching:

- 10 用户

■ 分组交换 packet switching:

- 通常为电路交换三倍以上。
- 假设有35个用户时， ≥ 11 个用户活动的概率为0.0004

Q: 如何计算得到0.0004？

$$1 - \sum_{n=0}^9 \binom{35}{n} p^n (1-p)^{35-n}$$

分组交换 v.s. 电路交换



分组交换是“突发数据的胜利者”？

■ 适合于对突发式数据传输

- 资源共享
- 简单, 不必建立呼叫

■ 可能导致过度拥塞 excessive congestion possible:

- 分组延时和丢失
- 对可靠的数据传输需要协议来约束：拥塞控制

总结：分组交换网络 存储-转发



■ 分组交换: 将分组 一段一段 从源端传到目标端

- 在通信之前, 无须建立起一个连接, 有数据就传输
- 每个分组有独立路由
- 路由器根据分组目标地址决定下一路由
- 在不同阶段, 路由路径可以改变



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



谢谢

Yuhong Nan

nanyh@mail.sysu.edu.cn